

Výstupy ŠVP

INF-11 Nastavuji účelné zobrazení dat, filtruji a řadím data úpravou databázového dotazu. (Informatika 6, 3/2)

Učivo: hromadné zpracování dat – tabulka a její struktura; řazení a filtrování dat, rozpoznávání vzorů a trendů, vizualizace dat

Lehké úlohy procvičí strukturu tabulky, filtry a vzorce, střední hledají v datech vzory a chyby, těžké data linearizují, vyhlazují a posuzují, co z nich opravdu plyne. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

1. Tabulka (použij ji i v dalších úlohách) obsahuje měření doby kmitu kyvadla ve čtyřech skupinách. Kolik má záznamů a atributů? Co představuje jeden záznam? Který atribut je kategorie a které jsou číselné? Co v legendě ještě chybí, aby data pochopil někdo, kdo u měření nebyl?

č.	skupina	l (m)	t ₁₀ (s)
1	A	0,25	10,1
2	A	0,50	14,1
3	A	1,00	20,0
4	B	0,25	9,9
5	B	0,50	14,3
6	B	1,00	20,2
7	C	0,25	10,0
8	C	0,50	12,8
9	C	1,00	20,1
10	D	0,25	10,2
11	D	0,50	14,2
12	D	1,00	19,9

Legenda: l = délka závěsu kyvadla, t₁₀ = doba 10 kmitů měřená stopkami.

2. Doplň počítaný sloupec T = doba jednoho kmitu. Napiš vzorec pro 2. řádek listu, je-li t₁₀ ve sloupci D, a spočítej T pro záznamy 1–3.
3. Nastav filtr $l = 0,50$ m. Které záznamy zůstanou? Jaký je průměr t₁₀? Která hodnota se výrazně liší od ostatních a jaký je průměr bez ní?
4. Napiš vzorec, který spočítá průměrnou dobu t₁₀ pro délku 1,00 m (délky jsou v C2:C13, doby v D2:D13), a urči výsledek.
5. Urči relativní odchylku měření skupiny C pro $l = 0,50$ m (12,8 s) od průměru ostatních skupin (14,2 s):

$$\delta = \frac{|x - \bar{x}|}{\bar{x}} \cdot 100 \%$$
6. Vyfiltruj záznamy s $l = 0,25$ m a seřaď je vzestupně podle t₁₀. Napiš pořadí čísel záznamů. Která skupina naměřila nejkratší dobu?

Střední ★★☆☆

7. Vzor v datech: Spočítej průměrné t₁₀ pro délky 0,25 m a 1,00 m. Kolikrát se zvětšila doba kmitu, když se délka zvětšila čtyřikrát? Jakou závislost T na l to naznačuje?
8. Fyzika × data: Ze vzorce $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$ plyne $g = \frac{4\pi^2 l}{T^2}$. Spočítej g z průměrných hodnot pro $l = 1,00$ m a pro $l = 0,25$ m. Která hodnota je spolehlivější a proč?
9. Školní meteostanice zaznamenala teplotu každé 2 hodiny: 0 h 8,2; 2 h 7,5; 4 h 6,9; 6 h 7,1; 8 h 10,4; 10 h 14,8; 12 h 17,9; 14 h 19,2; 16 h 18,1; 18 h 15,0; 20 h 12,3; 22 h 10,1 (°C). Urči maximum a minimum i s časem, denní průměr a rozkmit. Mezi kterými měřeními teplota nejrychleji rostla a mezi kterými nejrychleji klesala?
10. V tabulce z úlohy 1 porovnej dva filtry: (a) (skupina = A NEBO skupina = B) A ZÁROVEŇ t₁₀ > 14; (b) skupina = A NEBO (skupina = B A ZÁROVEŇ t₁₀ > 14). Které záznamy zůstanou v každém případě? Proč na závorkách záleží?
11. Spolužák spočítal průměr t₁₀ pro každou skupinu přes všechny tři délky: A 14,73 s; B 14,80 s; C 14,30 s; D 14,77 s. Tvrdí, že skupina C měřila „nejrychleji“ a nejlépe. Posuď jeho závěr a navrhní správné porovnání skupin.

12. Proč se měří doba 10 kmitů, a ne jednoho? Chyba měření stopkami (reakční doba) je asi 0,2 s. Spočítej relativní chybu doby kmitu pro $l = 0,25$ m, když se měří 1 kmit a když se měří 10 kmitů.

Těžké ★★ ★

13. Linearizace: Spočítej T^2 z průměrů (bez odlehlého záznamu 8) pro $l = 0,25; 0,50; 1,00$ m. Ukaž, že body $[l; T^2]$ leží přibližně na přímce procházející počátkem $T^2 = kl$, urči k jako průměr podílů $\frac{T^2}{l}$ a z něj $g = \frac{4\pi^2}{k}$. Jaký graf a jakou spojnici trendu zvolíš v tabulkovém procesoru?
14. Co program vypíše? Která část odpovídá filtru, která řazení a která počítanému sloupci? Proč je lepší odlehlou hodnotu jen označit, a ne ji automaticky smazat?

```
data = [("A", 0.25, 10.1), ("A", 0.50, 14.1), ("A", 1.00, 20.0),
        ("B", 0.25, 9.9), ("B", 0.50, 14.3), ("B", 1.00, 20.2),
        ("C", 0.25, 10.0), ("C", 0.50, 12.8), ("C", 1.00, 20.1),
        ("D", 0.25, 10.2), ("D", 0.50, 14.2), ("D", 1.00, 19.9)]
pul = [z for z in data if z[1] == 0.50]
prumer = sum(z[2] for z in pul) / len(pul)
print(round(prumer, 2))
for sk, l, t in sorted(pul, key=lambda z: z[2]):
    odch = abs(t - prumer) / prumer * 100
    print(sk, l, round(odch, 1), "!" if odch > 5 else "")
```

15. Senzor teploty ukládá hodnotu každou minutu: 20,1; 20,3; 25,9; 20,4; 20,6; 20,5 (°C). Hodnota 25,9 je chyba (senzor ozářilo slunce). Spočítej klouzavý průměr ze 3 sousedních hodnot a klouzavý medián ze 3 hodnot (vždy 4 výsledky). Který způsob vyhlazení chybu lépe potlačí a proč?
16. Tabulka 30 letních dní ukazuje, že ve dnech, kdy se na koupališti prodá víc zmrzliny, je tam i víc úrazů. Znamená to, že zmrzlina způsobuje úrazy? Vysvětli, co se v datech děje, a navrhní, jak bys to v tabulce ověřil (filtr, řazení, graf).
17. Matematika × data: Spotřeba elektřiny školy v letech 2021–2025 byla 182; 176; 171; 165; 160 MWh. Prolož body přímkou metodou nejmenších čtverců (rok 2021 = 0, v tabulkovém procesoru funkce SLOPE a INTERCEPT, česky SMĚRNICE a INTERCEPT). Odhadni spotřebu v roce 2027 a rok, kdy by podle trendu klesla na 140 MWh. Proč je druhý odhad méně spolehlivý?
18. Mini-projekt: Navrhni postup, jak z tabulky z úlohy 1 odpovědět na otázku „Závisí doba kmitu na délce kyvadla, a jak?“ Uveď kroky (úprava struktury, filtr, řazení, počítané sloupce, graf) a očekávaný výsledek.

Výsledky ke kontrole

- 12 záznamů, 4 atributy (č., skupina, l, t10); záznam = jedno měření jedné skupiny pro jednu délku; kategorie: skupina, číselné: l, t10 (č. je jen identifikátor); chybí např. kdo a kdy měřil, hmotnost závaží, počáteční výchylka, čím a s jakou přesností se měřila délka.
2. =D2/10; 1,01 s; 1,41 s; 2,00 s.
3. záznamy 2, 5, 8, 11; průměr 13,85 s; odlišuje se záznam 8 (12,8 s – asi špatně spočítané kmity); bez něj 14,2 s.
4. =AVERAGEIF(C2:C13;1;D2:D13) (česky PRŮMĚRKDYŽ) → 20,05 s
5. $\delta = \frac{|12,8 - 14,2|}{14,2} \cdot 100 \% \approx 9,9 \%$
6. 4, 7, 1, 10; nejkratší skupina B (9,9 s).
7. 10,05 s a 20,05 s; poměr $\approx 1,995 \approx 2 = \sqrt{4} \rightarrow T$ roste s odmocninou z l ($T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$).
8. $T = 2,005 \text{ s} \rightarrow g \approx 9,82 \text{ m/s}^2$; $T = 1,005 \text{ s} \rightarrow g \approx 9,77 \text{ m/s}^2$; spolehlivější je delší kyvadlo – stejná chyba stopek je vůči delší době relativně menší (a délka se měří přesněji).
9. max 19,2 °C ve 14 h, min 6,9 °C ve 4 h; průměr 12,29 °C; rozkmit 12,3 °C; nejrychlejší růst 8–10 h (+4,4 °C), nejrychlejší pokles 16–18 h (–3,1 °C).
10. (a) 2, 3, 5, 6 (4 záznamy); (b) 1, 2, 3, 5, 6 (5 záznamů); podmínka A ZÁROVEŇ se bez závorek vyhodnotí dřív než NEBO, takže se u skupiny A omezení t10 > 14 neuplatní.
11. Průměr přes různé délky nedává smysl (míchá různé veličiny); nižší průměr C způsobilo chybné měření 12,8 s. Porovnávat se má zvlášť pro každou délku – kontingenční tabulka skupina × délka nebo odchylky od průměru dané délky.
12. 1 kmit: $\frac{0,2}{1,01} \approx 20 \%$; 10 kmitů: $\frac{0,2}{10,05} \approx 2 \%$ – chyba stopek se rozloží na 10 kmitů, relativní chyba je 10krát menší.
13. T^2 : 1,010 s²; 2,016 s²; 4,020 s²; podíly 4,04; 4,03; 4,02; $k \approx 4,03 \text{ s}^2/\text{m}$, $g \approx 9,79 \text{ m/s}^2$; XY bodový graf, lineární spojnice trendu s průsečíkem v nule.
14. Výstup: 13.85 / C 12.8 7.6 ! / A 14.1 1.8 / D 14.2 2.5 / B 14.3 3.2 – filtr: seznam pul s podmínkou z[1] == 0.50; řazení: sorted podle doby; počítaný sloupec: odch. Označení nechá rozhodnutí na člověku (mohlo jít o skutečný jev), smazání by ztratilo informaci; navíc odlehlá hodnota zkresluje i průměr, se kterým se srovnává.
15. průměry 22,1; 22,2; 22,3; 20,5 – chyba „rozmaže“ tři výsledky; mediány 20,3; 20,4; 20,6; 20,5 – medián odlehlou hodnotu ignoruje, lépe ji potlačí.
16. Ne – korelace není příčina; obě veličiny zvyšuje společná příčina: teplé počasí → víc návštěvníků → víc zmrzliny i úrazů. Ověření: přidat sloupce teplota a počet návštěvníků, filtrovat dny s podobnou teplotou (nebo spočítat úrazy na 1 000 návštěvníků) a porovnat; XY graf úrazy × návštěvníci.
17. $\bar{x} = 2$, $\bar{y} = 170,8$; $k = \frac{\sum (x - \bar{x})(y - \bar{y})}{\sum (x - \bar{x})^2} = \frac{-55}{10} = -5,5$, $q = 181,8$; 2027 ($x = 6$): $\approx 148,8 \text{ MWh}$; 140 MWh při $x \approx 7,6$, tj. v roce 2028–2029; čím dál od naměřených let, tím nejistější extrapolace (úspory se vyčerpají).
18. Např. 1) doplnit jednotky a legendu, označit odlehlý záznam 8; 2) počítané sloupce $T = t_{10}/10$ a T^2 ; 3) souhrn (průměr T pro každou délku, bez odlehlé hodnoty); 4) XY bodový graf T na l a T^2 na l se spojnici trendu; závěr: T roste s odmocninou z délky, T^2 je přímo úměrné l , z k vychází $g \approx 9,8 \text{ m/s}^2$.